

随机过程：测度论视角与直观理解

——如何像数学家一样思考时间与偶然

深度教程

2026 年 2 月 1 日

目录

1	引言：什么是随机过程？	2
2	第一层：严谨的数学定义	2
3	第二层：教你理解——双重切片法	2
3.1	视角一：纵向切片——固定时间 t	2
3.2	视角二：横向切片——固定样本 ω	3
4	第三层：信息的流动——过滤 (Filtration)	3
5	第四层：一个具体的例子——随机游走	4
6	总结与进阶指引	4

1 引言：什么是随机过程？

初学者常把随机过程简单理解为“一串随机变量”。这虽然没错，但不够深刻。要真正学会随机过程，你必须建立一种“二元函数”的思维模型。

本教程将带你拆解这个定义，从底层的概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 出发，构建出动态的时间演化图景。

2 第一层：严谨的数学定义

在测度论的框架下，随机过程不仅仅是变量的集合，它是一个定义在乘积空间上的映射。

定义 2.1 (随机过程 (Stochastic Process)) 给定一个概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ ，一个指标集 T (代表时间)，和一个可测状态空间 (S, Σ) 。

一个随机过程 X 是一个映射：

$$X : T \times \Omega \rightarrow S \quad (1)$$

使得对于任意固定的时刻 $t \in T$ ，映射 $\omega \mapsto X(t, \omega)$ 是一个从 $(\Omega, \mathcal{F})$ 到 (S, Σ) 的随机变量。

符号拆解

- T : 时间轴。可以是离散的 $\mathbb{N}$ (如马尔可夫链)，也可以是连续的 $\mathbb{R}^+$ (如布朗运动)。
- Ω : 样本空间。这是“上帝掷骰子”的所有可能结果的集合。
- $X(t, \omega)$: 在上帝掷出了结果 ω 且时间流逝到 t 时，系统的状态。

3 第二层：教你理解——双重切片法

这是本教程最核心的部分。如何直观理解 $X(t, \omega)$ 这个二元函数？我们需要通过“固定一个变量，观察另一个变量”的方法。

3.1 视角一：纵向切片——固定时间 t

如果你把时间暂停在 $t = t_0$ ，那么 $X_{t_0}(\cdot) : \Omega \rightarrow S$ 就是一个普通的随机变量。

- 含义：这是在某一时刻的“横截面”。

- 例子：现在的气温。它是一个随机数，遵循某种分布。

3.2 视角二：横向切片——固定样本 ω

这是理解随机过程最关键的视角，也是与你之前学的 SCM 联系最紧密的地方。

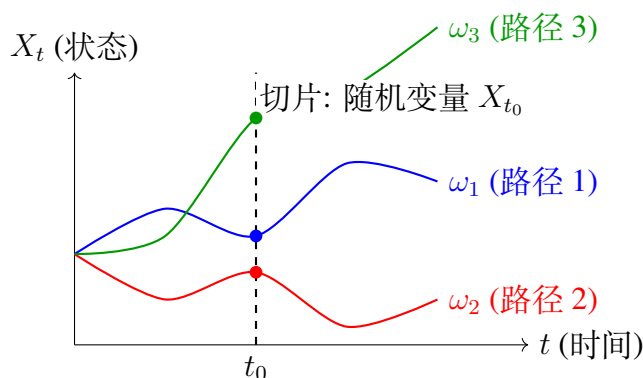
如果你让上帝先掷完骰子，固定住 ω_0 ，然后让时间 t 变化。那么 $X(\cdot, \omega_0) : T \rightarrow S$ 就变成了一个关于时间的**确定性函数**。

定义 3.1 (样本路径 (Sample Path)) 对于固定的 $\omega \in \Omega$ ，函数 $t \mapsto X_t(\omega)$ 称为随机过程的一条样本路径或轨道 (Trajectory)。

导师视点：怎么理解这一点？

还记得我们在 SCM 中讨论的“外生变量确定一切”吗？

- 这里的 ω 就是 SCM 中的外生变量组合 $\mathbf{u}$ 。
- 一旦 ω 定了（世界线收束），整个过程 $X_0, X_1, X_2 \dots$ 就变成了一条**注定的**曲线。
- 所谓的“随机性”，只是因为我们在 $t = 0$ 时，不知道上帝选了哪一个 ω 。



4 第三层：信息的流动——过滤 (Filtration)

在 SCM 中，我们通过 do 算子改变结构。在随机过程中，我们关注的是随着时间推移，我们知道了多少关于 ω 的信息。

定义 4.1 (过滤 (Filtration)) 一个过滤 $\mathbb{F} = \{\mathcal{F}_t\}_{t \in T}$ 是一族递增的 σ -代数：

$$s \leq t \implies \mathcal{F}_s \subseteq \mathcal{F}_t \subseteq \mathcal{F}$$

直观理解 4.1 $\mathcal{F}_t$ 代表“截止到时刻 t 的所有已知信息”。

- $t = 0$: $\mathcal{F}_0 = \{\emptyset, \Omega\}$ 。一无所知，所有 ω 看起来都可能。
- $t \rightarrow \infty$: $\mathcal{F}_\infty = \mathcal{F}$ 。上帝的底牌被完全揭开，我们精确知道发生了哪个 ω 。

适应性 (Adaptiveness): 如果对于每个 t ，随机变量 X_t 都是 $\mathcal{F}_t$ -可测的，则称过程 X 适应于 $\mathbb{F}$ 。人话：你现在的状态 X_t 不应该依赖于未来的信息。

5 第四层：一个具体的例子——随机游走

让我们把上述理论落地。

设定：

- $\Omega = \{(u_1, u_2, \dots) \mid u_i \in \{-1, 1\}\}$ 。即抛硬币的无穷序列。
- $X_0 = 0$ 。
- $X_n(\omega) = \sum_{i=1}^n \omega_i$ 。 (ω_i 是第 i 次抛硬币的结果)。

用教程的方法分析：

1. **固定 $n = 3$ (纵向)**: X_3 是一个随机变量，取值可能是 $-3, -1, 1, 3$ ，概率符合二项分布。
2. **固定 $\omega = (1, 1, -1, 1, \dots)$ (横向)**: 这是一条确定的轨迹： $0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \dots$ 。
3. **过滤 $\mathcal{F}_2$** : 在 $n = 2$ 时，我们知道前两次是 $(1, 1)$ 。此时我们能区分出 ω 是属于“开头两正”的集合，但不知道第三次会是什么。

6 总结与进阶指引

- **核心定义**: $X(t, \omega)$ 是时间与运气的二元函数。
- **两种看山的方式**:
 - 竖着看 (固定 t): 它是统计分布 (随机变量)。
 - 横着看 (固定 ω): 它是物理运动 (函数曲线)。
- **与 SCM 的关系**: 随机过程是对 SCM 中“外生变量 $\mathbf{U}$ ”展开随时间演化的详细描述。SCM 更关注变量间的因果结构，随机过程更关注同一变量随时间的演化规律。